

22) Dokažeme pomocným tvrzením. (2x2)
 Ke každé pozitivně definitivní matici A existuje
 vektor který se zobrazí na A zobrazení do svého
 lineárního obalu, tedy platí $A\vec{v} \in \text{Span}\{\vec{v}\}$
 Máme tedy obecnou pozitivně definitivní matici:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$$

(chceme ukázat, že existuje vektor $\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \neq \vec{0}$ platí:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

pro nějaké $k \in \mathbb{R}$

že začít si uvědomíme, že násobení skalárem
 k je ekvivalentní násobení maticí $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$ zleva, tedy

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

Vztaží upravíme přechodem na jednu stranu a využijeme
 distributivitu násobení matic, dostaneme:

$$\left(\begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

tedy
$$\begin{pmatrix} a-k & b \\ b & d-k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

nyní si uvědomíme, že aby se vektor $\vec{v}$ zobrazil na $\vec{0}$
 tak k musí mít matice nulový determinant (jinak by
 totiž byla regulární a pak by $\text{Ker} \begin{pmatrix} a-k & b \\ b & d-k \end{pmatrix} = \{\vec{0}\}$)
 Stačí nám tedy najít k takové, že matice má
 nulový determinant a máme ughraio

Spočítáme tedy determinant matice $\begin{pmatrix} a-k & b \\ b & d-k \end{pmatrix}$

$$\det = (a-k)(d-k) - b^2 = ad + k^2 + k(-a-d) - b^2$$

máme tedy kvadratickou rovnici, položíme rovnou nule a dopočítáme kořeny:

$$k^2 + k(-a-d) + ad - b^2 = 0$$
$$k_{1,2} = \frac{a+d \pm \sqrt{(a+d)^2 - 4(ad-b^2)}}{2}$$

podíváme se na determinantní diskriminant:

$$(-a-d)^2 + 4(ad-b^2) = a^2 + d^2 + bad - 4b^2 = (a+d)^2 + 4(ad-b^2)$$

Z prvního domácího úkolu víme, že A pokud je matice pozitivně definitní, tak má kladný determinant ($ad-b^2$) takže diskriminant je kladný a rovnice má vždy řešení

Abychom to shrnuli:

Ukázali jsme, že ke každé pozitivně definitní matici existuje skalar k t.j. $\begin{pmatrix} a-k & b \\ b & d-k \end{pmatrix}$ má nulový determinant, což znamená, že existuje nenulový vektor $\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$, který se zobrazí na $\vec{0}$, z toho víme, že vektor $\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$ se původní maticí zobrazí na svůj násobek. tím jsme dokázali pomocné tvrzení

K důkazu:

Mějme vektor $\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$ z předchozí části a k němu vektor $\begin{pmatrix} v_2 \\ -v_1 \end{pmatrix}$ tyto dva vektory jsou nenulové a kolmé se standardním skalárním součinem dále víme, že platí:

$$A \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = k \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

vynásobením zleva druhým vektorem dostáváme

$$(v_2 - v_1) A \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = (v_2 - v_1) \cdot k \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0$$

tím je tvrzení dokázáno